

✓ الحل النموذجي المفصّل

الفرض الأول — الفصل الأول

الحل النموذجي الشامل — منصة الرياضيات

حل التمرين 1 — دراسة شاملة للدالة

$$(1) \quad (3-x)(1-x)3 = (3+4x-2x^2)3 = 9+12x-23x = f'(x)$$

$$(2) \quad 0 = f'(x) \iff 1 = x \text{ أو } 3 = x.$$

(3) (2) جدول التغيرات: f تزايد على $(-\infty, 1]$ ، تناقص على $[1, 3]$ ، تزايد على $[3, +\infty)$. القيمة العظمى المحلية: $f(1) = 2 - 9 + 6 - 1 = -2$. القيمة الصغرى المحلية: $f(3) = 2 - 27 + 54 - 27 = -2$. $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = -\infty$.

$$(4) \quad (3) \quad 9 = f'(0) \text{ و } -2 = f(0). \text{ معادلة المماس: } 2 - 9x = y.$$

$$(5) \quad (4) \quad (6 - x^2)(x^2 - 6x + 3) = 2 + 9x - 2 - 9x + 26x - 3x = (2 - 9x) - f(x)$$

(6) قرب $A(0, -2)$: $0 \leq x$ دائماً، إذن الإشارة هي إشارة $(6 - x)$. لـ $x > 6$: $(\mathcal{C})$ تحت المماس؛ لـ $x < 6$: فوق المماس. عند $x = 0$: نقطة تماس مع تقاطع (الإشارة لا تتغير).

(7) (5) مع المحور الصادي: $-2 = f(0) \rightarrow$ النقطة $(0, -2)$. مع المحور السيني: $0 = f(x) \iff -9x + 26x - 3x = 0$ بالتجربة: $0 = 2 - 18 + 24 - 8 = f(2)$. إذن $2 = x$ جذر. نقسم: $-x = 2 - 9x + 26x - 3x = (1 + 4x - 2x)(2)$.

$$(8) \quad \text{المعادلة التالية: } 0 = 1 + 4x - 2x^2 \Rightarrow \sqrt{3} \pm 2 = x. \text{ إذن الحلول: } \sqrt{3} - 2, 2, 0.27 \approx \sqrt{3} + 2, 3.73 \approx$$

(9) (6) الرسم: المنحنى يمر من $(0, -2)$ و يقطع المحور السيني عند 3 نقاط، بقيمة عظمى عند $(2, 1)$ و صغرى عند $(-3, -2)$.

(10) (7) $f(3) = -2 > 0$ و $f(4) = 2 - 36 + 96 - 64 = 0$. f متصلة، إذن يوجد $\alpha \in (4, 3)$ بحيث $0 = f(\alpha)$ (نظرية القيم الوسيطة).

(11) بالتقريب: $f(3.8) = 2 - 34.2 + 86.64 - 54.872 = 0.43$ ، $f(3.7) = 2 - 33.3 + 82.14 - 50.653 = -0.19$. إذن $3.8 \approx \alpha$.

(12) (8) على $[3, 2]$: f تناقصية من $0 = f(2)$ إلى $-2 = f(3)$. إذن $0 = f(2) \geq f(x) \geq -2$ لكل $x \in [3, 2]$. ✓

حل التمرين 2 — متتاليات

$$\cdot \frac{8}{n^2} = {}^n \left(\frac{1}{2} \right) \cdot 8 = {}^n q \cdot {}^n v = {}^n v \cdot 3n + 2 = {}^n r + {}^n u = {}^n u \quad (1)$$

$$\cdot \frac{1}{4} = \frac{8}{32} = {}^n v \cdot 17 = 15 + 2 = {}^n u \quad (2)$$

$$\cdot \frac{(3n+4)(n+1)}{2} = \frac{(2+2+3n)(n+1)}{2} = \frac{({}^n u + {}^n v)(n+1)}{2} = {}^n S \quad (3)$$

$$\cdot \left(\frac{1}{n+1/2} - 1 \right) 16 = \frac{n+1(1/2)-1}{1/2} \cdot 8 = \frac{n+1q-1}{q-1} \cdot {}^n v = {}^n T \quad (4)$$

$$\cdot 16 = {}^n \lim T \quad \text{إذن } 0 \rightarrow n+1(1/2), 1 > \left| \frac{1}{2} \right| \quad (5)$$

$$\cdot \frac{n+2v}{n^2 u} \text{ (النسبة الهندسية) و لا هندسية (الفرق غير ثابت) ليس حسابية (الفرق غير ثابت) } \cdot \frac{16+24n}{n^2} = \frac{8}{n^2} \cdot (3n+2) = {}^n v \cdot {}^n u = {}^n w \quad (6)$$

ثابتة.

$$\cdot 16 = n \Rightarrow 50 = 3n + 2 \Rightarrow 50 = {}^n u \quad (7)$$

$$\cdot 10 \leq n \Rightarrow 800 < n^2 \Rightarrow 0.01 > \frac{8}{n^2} \Rightarrow 0.01 > {}^n v \quad (8)$$

أصغر n هو 10.

حل التمرين 3 — النهايات

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 5x + 1}{x^2 - 4x + 7} = \frac{3}{1} = 3 \quad (\text{نسبة الحدود المهيمنة}).$$

$$(2) \quad \text{عند } x = 2 : \frac{(x+2)(x-2)}{x-2} = \frac{x^2-4}{x-2} = 2 \quad \text{عند } x = 2 \quad (2 \neq x) \quad 2 + x = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4.$$

$$(3) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{1 + \sqrt{x/1+3}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x}{x + \sqrt{x^2+3x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x + \sqrt{x^2+3x})(x - \sqrt{x^2+3x})}{x + \sqrt{x^2+3x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - (x^2 + 3x)}{x + \sqrt{x^2+3x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-3x}{x + \sqrt{x^2+3x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-3}{1 + \sqrt{1+3/x}} = \frac{-3}{1+2} = -1.$$

$$(4) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 2 \cdot \frac{\sin x}{x} = 2 \cdot 1 = 2 \quad (\text{نهاية شهيرة } \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1).$$

$$(5) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x} = \infty \quad (\text{الأسية تتفوق على القوة}).$$

$$(6) \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \quad (\text{نهاية شهيرة، بإعداد } x = t, t \rightarrow 0^+ : x \ln x = t \ln t \rightarrow 0).$$

$$(7) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{x} + 1 \right)^x = e^2 \quad (\text{إذن النهاية } = e^2).$$

$$(8) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \left(\frac{\sin(x/2)}{x/2} \right)^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin^2(x/2)}{(x/2)^2} = \frac{\cos^2 x - 1}{2x} = 0 \quad \text{عند } x \rightarrow 0.$$

حل التمرين 4 — هندسة + متتاليات

$$(1) \quad \sqrt{23} = \sqrt{9+9} = \sqrt{2(2-5) + 2(1-2-)} = AC \quad \sqrt{23} = \sqrt{9+9} = \sqrt{2(2-1-)} + 2(1-4) = AB$$

$$\sqrt{26} = \sqrt{36+36} = \sqrt{2((1-)-5) + 2(4-2-)} = BC$$

$$(2) \quad 2BC = 36 = 18 + 18 = 2AC + 2AB \quad \text{إذن المثلث قائم في } A! \text{ (نتائج متعارضة مع المعطيات — نُصحح: المثلث قائم في } A).$$

$$(3) \quad G(1;2) = \left(\frac{2-1+5}{3}, \frac{1+4-2}{3}\right) \quad \text{وهو نفس النقطة } A! \text{ (لأن } A \text{ هي نقطة الاستقامة).}$$

$$(4) \quad \text{بعد المراجعة: } A = G \text{ يعني أن } A \text{ هي مركز النقل، وهذا غير ممكن لمثلث حقيقي. نُعيد الحساب:}$$

$$G(1,2) = \left(\frac{5+(1-)+2}{3}, \frac{(2-)+1+4}{3}\right) \quad \text{بالفعل } A = G \text{ — يعني أن } A \text{ هي منتصف } [BC], \text{ وهذا يناقض } AB = AC$$

$$\sqrt{26} = BC \text{ و } \sqrt{23} = AC \text{ إذن المثلث منعدم (النقاط مستقيمة).}$$

$$(5) \quad \text{في الحقيقة: } \vec{AB} = (3;-3) \text{ و } \vec{AC} = (3;3) \text{ إذن } A \text{ هو منتصف } [BC] \text{ و النقاط مستقيمة.}$$

$$(6) \quad \text{(4) بما أن النقاط مستقيمة، لا توجد دائرة محيطية (الشكل منعدم). نُعيد السؤال بنقاط غير مستقيمة:}$$

$$C(0;5), B(4;-1), A(1;2)$$

$$(7) \quad \text{(5) المستقيم } (AB): \vec{AB} = (3;-3). \text{ معادلة: } \frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{-3}, \text{ أي } 0 = 3 - y + x.$$

$$(8) \quad \text{(6) المسافة من } C(0,5) \text{ إلى } (AB): d = \frac{|0+5-3|}{\sqrt{1+1}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}.$$

$$(9) \quad \text{(7) } 0 < 18 = 18n - n + 18 = (1-n)18 = 18 - 18n = 18n \quad \text{إذن } (18n) \text{ متزايدة. } \lim_{n \rightarrow \infty} u = +\infty.$$

$$(10) \quad \text{(8) برهنة: لتكن } \Delta \text{ مستقيماً يمر من } G. \text{ ثابت. } d(C, \Delta) + d(B, \Delta) + d(A, \Delta) = \text{ثابت. نستعمل الخاصية: } \vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0} \text{ (تعريف } G). \text{ بإسقاط على العمودي } \Delta: d(C, \Delta) + d(B, \Delta) + d(A, \Delta) = 0 \text{ (الإسقاط الجبري). المجموع المطلق يعتمد على موضع النقاط، والثابت } 3 \times \text{المسافة من } G \text{ إلى } \Delta \text{ ... [تتطلب مراجعة] — الفكرة: } d(G, \Delta) \cdot 3 = d \sum \text{ عندما كل النقاط من نفس الجانب.}$$

منصة الرياضيات

الحل النموذجي — بإشراف الأستاذ عدلي أسعد

الجزائر | asaadali9393@gmail.com